

Складская Оборона

Асинхронная PvP-игра про склад: строишь его, зарабатываешь на нём, отбиваешь дронов, которых прислали враги, и посылаешь своих. Урон не отменяется — он остаётся на карте до тех пор, пока ты не заплатишь за ремонт.

Стек: Next.js · TypeScript · Tailwind · Supabase **Бой:** canvas, реальное время

Мультиплеер: асинхронный

01 Петля игры

Игрок заходит через Google, попадает в лобби и видит две вещи: свой склад и список присланных ему атак. Всё остальное вращается вокруг одного напряжения — **площадь склада приносит доход, но именно она же горит**. Чем больше построил, тем больше зарабатываешь и тем больше тебе есть что терять.

ШАГ 1	ШАГ 2	ШАГ 3
Строишь Размечаешь склад из прямоугольников. Каждая новая клетка стоит кредитов, минимум для старта — 60 клеток.	Зарабатываешь Каждая целая клетка приносит 10 кр в сутки. Сгоревшие не приносят ничего, пока не починишь.	Вооружаешься Ставишь пушки на здание и покупаешь дронов. И то и другое занимает клетки склада — место конечно.

Отбиваешься

Отыгрываешь
присланные атаки в
реальном времени. Что
сгорело — осталось
сгоревшим.

Обороняющийся не тратит ничего: пушки стреляют бесконечно, пулемёт игрока тоже. Расход только у атакующего — дроны сгорают безвозвратно, независимо от исхода.

УСЛОВИЕ ПРОИГРЫША

Если склад выгорел полностью и на ремонт не хватает кредитов — игрок начинает заново: новые 10 000 кр и чистая разметка. Враги, история атак и статистика остаются, закупленные дроны сгорают вместе со складом.

02 Экономика

Одна валюта — кредиты (кр). Стартовый капитал нового игрока — 10 000 кр. Минимальный склад 10×6 обойдётся в 600 кр, так что на старте остаётся с запасом и на пушки, и на первую партию дронов.

ЦЕНЫ И ДОХОДЫ

Операция	Цена	Комментарий
Новая клетка склада	10 кр	Только за клетки, которых ещё не было. Наложение на застроенное — бесплатно.
Ремонт клетки	5 кр	Сгоревшая клетка возвращается в строй и снова начинает приносить доход.

Операция	Цена	Комментарий
Пушка	100 кр	Ставится только на целую клетку здания. Количество не ограничено.
Дроны	1000 кр / 100 шт	10 кр за штуку, покупаются пачками по 100.
Доход со склада	+10 кр	За каждую целую клетку за каждые прошедшие сутки.
Добыча с атаки	+5 кр	Атакующему за каждую клетку, сожжённую его дронами.

Как начисляется доход

Доход считается по календарным суткам UTC, а не по времени в игре.

При заходе сервер смотрит, сколько полных суток прошло с последнего начисления, и выдаёт `целых_клеток × 10 × суток`.

Начисление серверное — клиент к этой цифре не прикасается.

РЕШЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

Накопление ограничено 14 сутками. Иначе игрок, зашедший раз в полгода, получает состояние ни за что, а игра перестаёт быть про регулярное возвращение. Число легко поменять — вынесу константой.

Баланс атаки и обороны

Дрон стоит 10 кр. Сожжённая им клетка стоит жертве 5 кр ремонта и приносит атакующему 5 кр добычи. То есть атака окупается, только если каждый дрон в среднем сжигает больше двух клеток — а этого он в одиночку не делает: одно попадание даёт один очаг, который дальше разрастается сам. **Выгода атаки не в добыче, а в пожаре**, который жертва не успела потушить. Это ровно то напряжение, которое нужно: атакующий покупает не урон, а шанс на цепную реакцию.

ОТКРЫТЫЙ ВОПРОС

Списываются ли 5 кр добычи со счёта жертвы или создаются из воздуха? Предлагаю **создавать**: иначе жертву можно загнать в минус и заблокировать ей ремонт, а это смертельная спираль. Скажи, если хочешь именно грабёж со счёта.

03

Склад: разметка и правила

Карта — 100×100 клеток, как сейчас. Склад собирается из прямоугольников и должен быть **одной связной фигурой**: каждая новая площадь обязана касаться существующего здания стороной. Касание углом не считается — по диагонали огонь не идёт, значит и здание так не строится.

ПРАВИЛА ФОРМЫ

- Минимальная площадь для старта — **60 клеток** (эквивалент 10×6, но форма любая).
- Разрыв с основным зданием — фигура не утверждается, показывается сообщение «Здание должно быть без разрывов».
- Верхнего предела площади нет: ограничивают только кредиты и здравый смысл.
- Первая фигура ставится куда угодно — ей не с чем смыкаться.

СОСТОЯНИЯ КЛЕТКИ

ЧТО БЫВАЕТ С КЛЕТКОЙ

Состояние	Вид	Доход	Что с ней делать
Целая	Белая	+10 кр/сут	Можно поставить пушку
Горит	Оранжевая	—	Тушить водой прямо в бою
Сгоревшая	Чёрная	—	Ремонт за 5 кр
Выжженная земля	Тёмная, вне здания	—	Ничего, косметика

Бой заканчивается — все горящие клетки становятся сгоревшими. Пожар не тлеет между сессиями: это сохраняет правило «урон остаётся», но не наказывает за то, что игрок закрыл вкладку. И пушка на загоревшейся клетке уничтожается — ремонт клетки её не возвращает, пушку надо покупать заново за 100 кр. Иначе ставить пушки было бы решением без риска.

Редактор базы: четыре инструмента

Панель инструментов над картой. Активен ровно один инструмент; ЛКМ работает по-разному в зависимости от выбранного. Всё это доступно только в лобби, вне боя.

Площадь

Зажимаешь ЛКМ и тянешь — рисуется **красный прямоугольник-заготовка** на соответствующее число клеток. Пока он не утверждён, его можно таскать мышью целиком и растягивать за любой из четырёх углов. Второй клик ЛКМ утверждает: клетки становятся зданием, кредиты списываются.

- Считаются только **новые** клетки: перекрытие с уже застроенным бесплатно.
- ПКМ — удалить заготовку, ничего не списав.
- Заготовка с разрывом или дороже, чем есть кредитов, не утверждается — сообщение и красная подсветка.
- Одиночный клик по клетке, смежной со зданием, застраивает её сразу — за те же 10 кр.
- Ценник заготовки виден постоянно: **+37 клеток · 370 кр.**

Ремонт

Клик по сгоревшей клетке чинит её за 5 кр. Зажатая ЛКМ чинит подряд, пока хватает кредитов. По целым клеткам инструмент не работает и денег не берёт.

Пушка

Клик по целой клетке здания ставит пушку за 100 кр, показывая её радиус. Повторный клик по своей пушке снимает её и **возвращает половину — 50 кр**: иначе ошибка в расстановке наказывает несоразмерно. Общее поле покрытия рисуется голубым оверлеем, как сейчас.

Дроны

Покупка пачками по 100 за 1000 кр — но купленное надо где-то **держат**. Дроны лежат на самом складе контейнерами: **один контейнер занимает одну клетку и вмещает 10 дронов**. Пачка из 100 — это десять контейнеров, которым нужно десять свободных клеток.

ВМЕСТИМОСТЬ

Магазин сам знает, сколько влезет: доступное количество ограничивается автоматически, купить больше, чем есть куда положить, нельзя. Потолок покупки — меньшее из двух: сколько позволяют кредиты и сколько позволяет свободная площадь.

- Контейнер ставится только на целую клетку здания, свободную от пушки и другого контейнера.
- Свободных клеток = целые клетки – пушки – занятые контейнерами.
- Доступно пачек = $\min(\text{кредиты} \div 1000, \text{свободные клетки} \div 10)$, округляя вниз.
- Свободного места меньше десяти клеток — кнопка покупки просто недоступна, с подписью, сколько ещё нужно построить.

Это второй смысл площади: склад — не только источник дохода, но и арсенал. Большой склад позволяет копить дронов на серьёзную атаку, но ровно он же и горит.

РАЗМЕЩЕНИЕ

Кнопка «Разместить дроны» открывает раскладку: контейнеры видны на карте значками, любой перетаскивается мышью на свободную клетку. При покупке они ложатся автоматически, перестановка бесплатна и доступна в лобби в любой момент.

Раскладка влияет на потери, и заметно: в прогоне из восьми одинаковых налётов по 50 дронов кучная раскладка стоила **90 дронов**, разбросанная — **60**, при почти одинаковом уроне по клеткам (95 против 97). Причина простая: пожар расходится пятном, и плотная кучка попадает под него целиком.

ЧТО ТУТ НЕ ДОДЕЛАНО

Раз разброс строго выгоднее, выбора у игрока пока нет — есть только правильный ответ. Чтобы раскладка стала решением, кучности нужна своя награда: например, контейнеры под зонтиком ПВО теряются реже, или плотный склад даёт скидку на закупку. Пока не решено, и в код не заложено.

ЧЕМ РИСКУЕШЬ

Клетка с контейнером **загорелась** или **приняла удар дрона** — эти 10 дронов потеряны. Ремонт клетки её восстанавливает, но не арсенал: дроны надо покупать заново. Врагу расположение контейнеров **не видно** — он бьёт по складу вслепую и узнаёт о попадании только из сводки после боя.

Атака — это заказ, который один игрок оставляет другому.

Отправитель выбирает врага, число дронов и рисунок волн; дроны немедленно списываются с его склада. Дальше атака ждёт в очереди у жертвы, пока та не сядет её отыгрывать.

Рисунки волн

ЧТО ВЫБИРАЕТ АТАКУЮЩИЙ

Рисунок	Как летит	Против чего работает
Рой	Все дроны разом, с одной стороны	Перегружает пушки: у них 3 с перезарядки на всех
Линиями	Шеренги по 8–12 с выбранной стороны, интервал 4 с	Выматывает: не даёт передышки на тушение
Со всех сторон	Шеренги, но сторона каждой выбирается случайно	Против плотной обороны с одного направления
Капель	По одному, частота нарастает от 1 в 3 с до 4 в секунду	Долгая осада — проверяет терпение, а не пушки

Отыгрыш

Клик по атаке в лобби грузит карту с базой игрока в её текущем состоянии — площадь, форма, повреждения, живые пушки — и запускает бой. Никакой фазы расстановки перед боем больше нет: пушки покупаются заранее, в лобби. Атака отыгрывается **один раз**, результат фиксируется и записывается обоим участникам.

ПОСЛЕ БОЯ

- Горящие клетки становятся сгоревшими, пожар не переносится в лобби.
- Пушки, попавшие в огонь или под таран, остаются уничтоженными.
- Контейнеры на сгоревших клетках уничтожены вместе с дронами внутри.
- Атакующему начисляется 5 кр за каждую сожжённую клетку.

СВОДКА БОЯ

Одна и та же для обеих сторон — победитель и проигравший видят одинаковые цифры, никто не узнаёт результат в свою пользу.

ЧТО ПОПАДАЕТ В ОТЧЁТ

Строка	Что означает
Запущено дронов	Сколько было в заказе атаки
Сбито ракетами	Работа пушек — то, за что заплачено 100 кр за штуку
Сбито очередью	Работа игрока за пулемётом
Прорвалось	Долетели до склада и взорвались
Разрушено склада	Доля площади, потерянная за бой, в процентах
Потушено водой	Очаги, погашенные до того, как разошлись
Потеряно дронов	Из контейнеров на складе — атакующий узнаёт об этом только здесь
Потеряно пушек	Сгоревшие и протараненные

Строка про дронов — единственный способ для атакующего узнать, задел ли он арсенал. Расположение контейнеров он так и не увидит: только сам факт и число.

РЕШЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

Неотыгранные атаки копятсЯ без ограничения по времени и не мешают доходу — иначе отсутствие пару дней превращается в штраф. Порядок отыгрыша любой. Атаковать можно только взаимно подтверждённого врага — вражда, как и дружба, требует согласия обеих сторон.

Один экран, три зоны: слева карта своего склада с панелью инструментов, справа сверху входящие атаки, справа снизу враги.

ПОЛОСА СОСТОЯНИЯ

Всегда на виду: кредиты, дроны, площадь склада, сгоревших клеток, пушек, доход в сутки. Доход показывается как `целых клеток × 10` — чтобы связь «починил клетку → стал зарабатывать больше» читалась сразу.

ВХОДЯЩИЕ АТАКИ

Список: от кого, когда прислана, сколько дронов, каким рисунком. Кнопка «Отбить». Отыгранные уезжают в историю со сводкой результата.

ВРАГИ

Кнопка «Добавить врага» и поле для адреса Gmail: это вызов, который тот должен принять. Если такого игрока ещё нет, вызов висит и срабатывает при его первом входе. У каждого принявшего — кнопка «Атаковать», открывающая выбор числа дронов и рисунка волн. Рядом с каждым врагом счёт вражды: сколько он сжёл у тебя и сколько ты у него.

РЕШЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

Вражда двусторонняя: вызов и его принятие. Односторонняя была бы дырой — кто угодно, зная почту, мог бы бесконечно слать дронов незнакомцу.

Supabase: Postgres с Google OAuth и политиками доступа на уровне строк. Состояние базы — это `Uint8Array` на 10 000 клеток, в хранилище

едет как base64: компактно и грузится одним запросом.

```
-- профиль игрока, id совпадает с auth.users.id
profiles      id · email · display_name
              credits int · drones int
              last_income_at timestampz · created_at

-- склад: одна строка на игрока
bases         user_id · cells text (base64, 100×100)
              guns jsonb [{cx, cy}]
              drone_cells jsonb [{cx, cy}] -- контейнеры, по 10 дронов
              intact_cells int -- денормализовано ради дохода
              updated_at

-- вражда: вызов и его принятие
rivalries     challenger_id · opponent_id
              status 'pending' | 'accepted'
              created_at

-- приглашение того, кто ещё не заходил
invites       inviter_id · email · created_at

-- атака: заказ и его результат
attacks       id · attacker_id · defender_id
              drones int · pattern 'swarm' | 'lines' | 'random' | 'drip'
              direction smallint · seed bigint
              created_at · played_at
              result jsonb {burned, killed, looted}
```

ЧТО СЧИТАЕТ СЕРВЕР, А ЧТО КЛИЕНТ

Начисление дохода, списание за постройку, ремонт, пушки и дронов, а также выдача добычи — только серверными функциями Postgres. Клиенту нельзя доверять цифру кредитов: иначе достаточно открыть консоль.

ИЗВЕСТНЫЙ РИСК

Сам бой считается на клиенте, и результат атаки репортит обороняющийся — то есть технически он может сообщить, что отбил всё. Для игры с подтверждёнными врагами это приемлемо,

и чинить это в прототипе я не предлагаю. Если понадобится — лечится детерминированным пересчётом боя на сервере по `seed` и списку действий игрока; поле `seed` в схеме уже заложено под это.

08

Порядок работ

Одиночный контур первым: он самодостаточен и в него можно играть, пока сервера ещё нет. Хранилище на первом этапе — `localStorage` за интерфейсом репозитория, который на втором этапе подменяется на Supabase без переписывания игровой логики.

01

Одиночный контур

Всё, что не требует сервера и других игроков.

- Профиль игрока: кредиты, дроны, склад, повреждения — в `localStorage`
- Редактор базы: четыре инструмента, правило связности, ценники
- Контейнеры с дронами: автораскладка при покупке, перетаскивание, потери в бою
- Стартовая разметка с минимумом в 60 клеток
- Начисление дохода по суткам
- Бой без фазы расстановки, урон сохраняется после боя
- Четыре рисунка волн и генератор атак «от бота» для проверки баланса
- Проигрыш и рестарт с новыми 10 000 кр

ИГРАБЕЛЬНО ПОСЛЕ ЭТАПА

02

Аккаунт

Google OAuth и перенос состояния на сервер.

- Вход через Google, таблицы `profiles` и `bases`
 - Серверные функции экономики и начисления дохода
 - Подмена локального репозитория на Supabase
-

03 Враги и атаки

Собственно мультиплеер.

- Враги по Gmail: вызовы, принятие, приглашения незарегистрированным
 - Отправка атаки: выбор врага, числа дронов и рисунка
 - Очередь входящих, отыгрыш, фиксация результата, добыча
 - История и сводки для обеих сторон
-

04 Отделка

То, без чего можно играть, но с чем игра держит.

- Уведомления о новых атаках через Supabase Realtime
 - Таблица среди врагов: нанесённый урон, отбитые атаки
 - Баланс волн и цен по первым партиям
-

09 Что осталось решить

Ничего из этого не блокирует первый этап — но лучше договориться до второго.

- Добыча со счёта или из воздуха. Предлагаю из воздуха, см. §02.
- Потолок накопления дохода. Предлагаю 14 суток.
- Предел числа дронов в одной атаке. Сейчас ограничен только запасом; рой из 5000 дронов положит браузер жертвы. Предлагаю потолок в 300 на атаку.

- **Что видит атакующий во время своей атаки.** Ничего — он её не смотрит, только получает сводку. Повтор боя записью — отдельная большая работа, в этот документ не заложена.
 - **Мобильная раскладка лобби.** Бой уже работает с щипком и касаниями, лобби пока спроектировано под мышь; перетаскивание контейнеров надо будет проверить пальцем отдельно.
 - **Что с контейнерами при потере склада.** Вайп и так обнуляет дронов, но если сгорела только часть склада — контейнеры на уцелевших клетках остаются, а стоявшие на выгоревших пропали. Отдельного правила не завожу, оно следует из общего.
 - **Видит ли обороняющийся, куда целится враг.** Нет: контейнеры скрыты только от атакующего, себе игрок их видит всегда — иначе раскладкой невозможно управлять.
-